# 機箱
## ONTAP Systems

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/fas9000/chassis-replace-overview.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

機箱 . . . . . 1
機箱更換總覽- AFF FASA700和FAS9000 . . . . . 1
關閉控制器AFF - FASA700和FAS9000 . . . . . 1
搬移及更換硬體- AFF FASA700和FAS9000 . . . . . 4
完成還原與更換程序：AFF NetApp的不只是功能性的產品、更是功能完善的產品 . . . . . 12

# 機箱

## 機箱更換總覽- AFF FASA700和FAS9000

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

- 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能。
- 此程序會造成中斷。對於雙節點叢集、您將會在多節點叢集中發生完整的服務中斷和部分中斷。

## 關閉控制器AFF - FASA700和FAS9000

若要更換機箱、您必須關閉控制器。

### 選項1：關閉控制器

您必須先關閉機箱中的控制器或控制器、才能將其移至新機箱。

關於這項工作

- 如果叢集有兩個以上的控制器、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格與健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

  下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

步驟

1. 如果您的系統有兩個控制器模組、請停用HA配對。

| 如果您的系統執行叢集**ONTAP**式的 | 然後... |
|---|---|
| 叢集中的兩個控制器 | 「叢集ha modify -configured假」、「儲存容錯移轉修改節點node0 -enabled假」 |
| 叢集中有兩個以上的控制器 | 「torage容錯移轉修改節點node0 -enabled假」 |

2. 當系統提示您確認停止時、請按「y」停止控制器：「System Node halt -node_node_name_」

   確認訊息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更換機箱之前、您必須執行乾淨的系統關機、以避免在非揮發性記憶體（NVMEM/NVRAM）中遺失未寫入的資料。根據您的系統、如果NVMEM/NVRAM LED正在快閃、則在NVMEM/NVRAM中有尚未儲存至磁碟的內容。您需要重新啟動控制器、並從本程序開始。如果重複嘗試完全關閉控制器失敗、請注意、您可能會遺失任何未儲存至磁碟的資料。

3. 如果適用、請停止第二個控制器、以避免HA配對組態中出現可能的仲裁錯誤訊息：「System Node halt -node_dee_node_name_-ignore -quorum - warnings true -skip-lif-imcalemation-tape-shute-shuted true」

   出現提示時回答「y」。

## 選項2：在雙節點MetroCluster 的現象組態中關閉節點

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時切換控制器、使健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照的「將FIPS磁碟機或SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID "使用CLI進行NetApp加密總覽"。
- 您必須在本程序結束時保持電源供應器開啟、才能為健全的控制器提供電力。

步驟

1. 檢查MetroCluster 「不正常」狀態、判斷受損的控制器是否已自動切換至「正常」控制器MetroCluster ：「不正常」
2. 視是否發生自動切換而定、請根據下表繼續進行：

| 如果控制器受損... | 然後... |
|---|---|
| 已自動切換 | 繼續下一步。 |
| 尚未自動切換 | 從健全的控制器執行計畫性的切換作業MetroCluster ：「『交換切換'」 |
| 尚未自動切換、您嘗試使用MetroCluster 「還原切換」命令進行切換、切換遭到否決 | 請檢閱否決訊息、如有可能、請解決此問題、然後再試一次。如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。 |

3. 從MetroCluster 存續的叢集執行「f恢復 階段Aggregate」命令、以重新同步資料集合體。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果治療被否決、您可以選擇MetroCluster 使用「-overre-etoes」參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。

4. 使用MetroCluster flexoperationshow命令確認作業已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用「shorage Aggregate show」命令來檢查集合體的狀態。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用「MetroCluster f恢復 階段根集合體」命令來修復根集合體。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修復被否決、您可以選擇使用MetroCluster -overrover-etoes參數重新發出「還原」命令。如果您使用此選用參數、系統將會置換任何軟質否決、以防止修復作業。

7. 在MetroCluster 目的地叢集上使用「停止作業show」命令、確認修復作業已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 在受損的控制器模組上、拔下電源供應器。

# 搬移及更換硬體- AFF FASA700和FAS9000

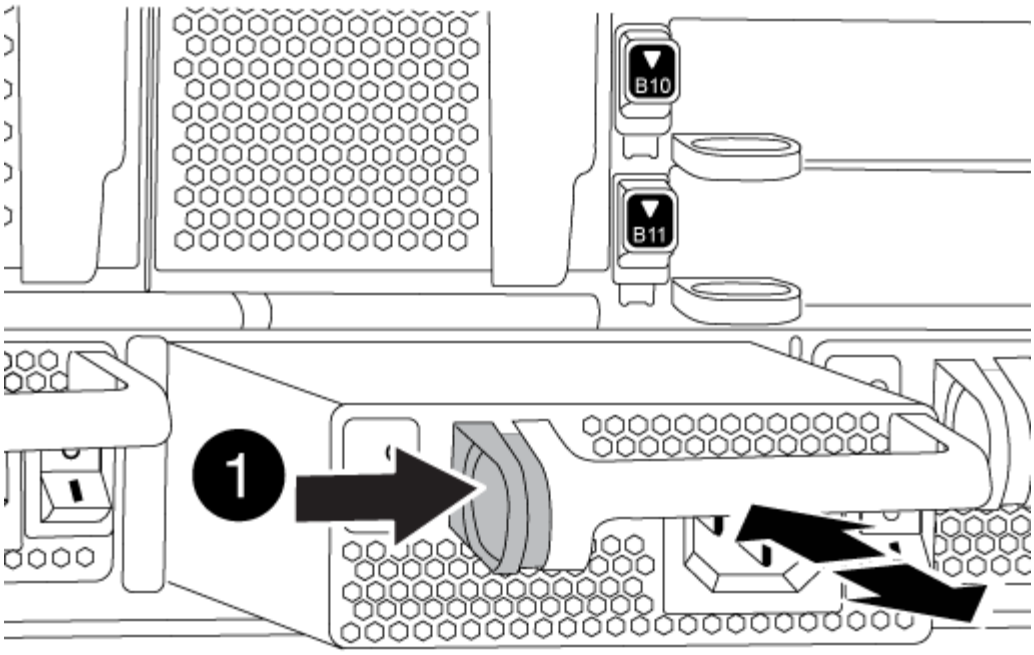
將風扇、硬碟機和控制器模組或模組從受損的機箱移至新機箱、然後將受損的機箱從設備機架或系統機櫃換成與受損機箱相同機型的新機箱。

## 步驟1：移除電源供應器

更換機箱時、若要移除電源供應器、必須先關閉、拔下電源供應器、然後再從舊機箱中移除電源供應器。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 關閉電源供應器並拔下電源線：
   a. 關閉電源供應器上的電源開關。
   b. 打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
   c. 從電源拔下電源線。
3. 按住電源供應器握把上的橘色按鈕、然後將電源供應器從機箱中拉出。

> 移除電源供應器時、請務必用兩隻手支撐其重量。




| | |
|---|---|
| 1 | 鎖定按鈕 |

4. 針對任何剩餘的電源供應器、重複上述步驟。

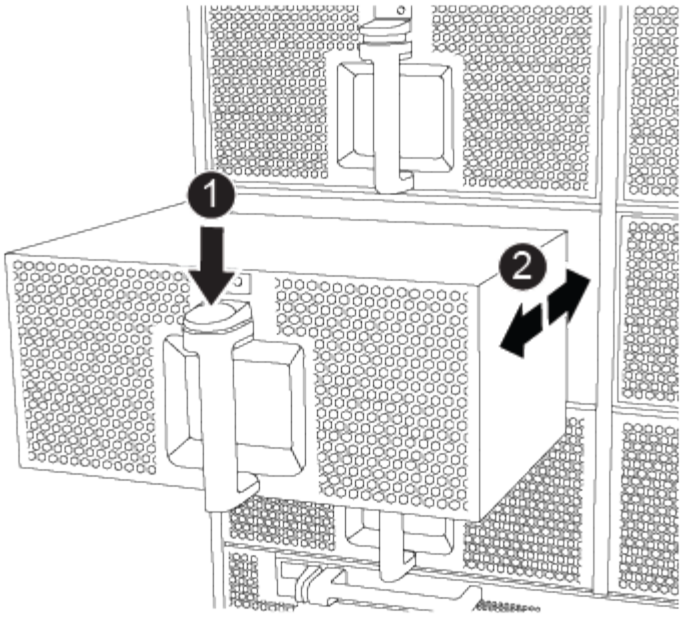
## 步驟2：卸下風扇

若要在更換機箱時移除風扇模組、您必須執行特定的工作順序。

步驟

1. 用兩隻手抓住擋板兩側的開孔、然後朝自己的方向拉動擋板、直到擋板從機箱框架上的球形接線柱中釋放為止、以卸下擋板（如有必要）。
2. 按下風扇模組上的橘色按鈕、將風扇模組從機箱中直接拉出、並確保您可以用手支撐風扇模組。

> 風扇模組很短。請務必用手支撐風扇模組的底部、以免突然從機箱中掉落而造成傷害。




| | |
|---|---|
| 1 | 橘色釋放鈕 |

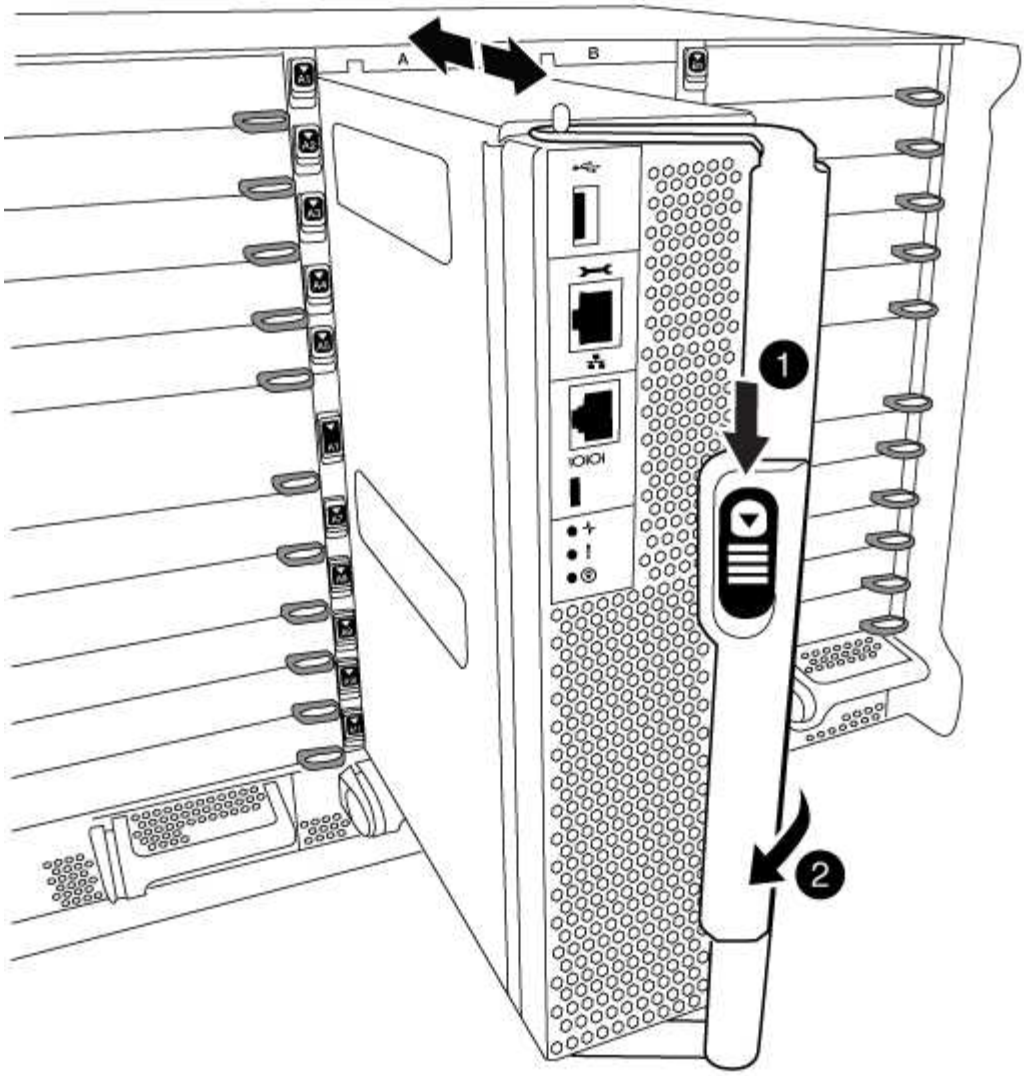
3. 將風扇模組放在一邊。
4. 對其餘的任何風扇模組重複上述步驟。

## 步驟3：移除控制器模組

若要更換機箱、您必須從舊機箱中移除控制器模組或模組。

步驟

1. 從受損的控制器模組拔下纜線、並追蹤纜線的連接位置。
2. 將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。




| | |
|---|---|
| 1 | CAM握把釋放鈕 |
| 2 | CAM握把 |

3. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。

   將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。

4. 將控制器模組放在安全的地方、如果機箱中有其他控制器模組、請重複這些步驟。

## 步驟4：移除I/O模組

若要從舊機箱（包括NVRAM模組）移除I/O模組、請依照特定步驟順序執行。將FlashCache模組移至新機箱時、您不需要將其從NVRAM模組中移除。

1. 拔下與目標I/O模組相關的任何纜線。

請務必貼上纜線的標籤、以便知道纜線的來源。

2. 從機箱中移除目標I/O模組：

   a. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。

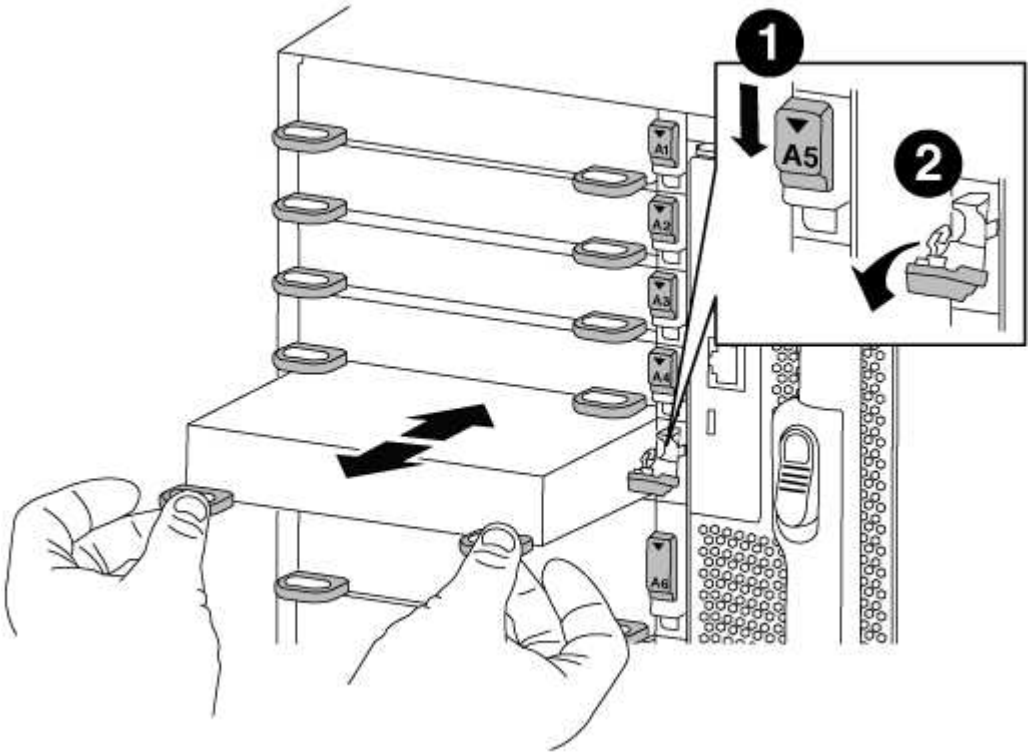
      CAM按鈕會從機箱移出。

   b. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。

      I/O模組從機箱鬆脫、並從I/O插槽移出約1/2英吋。

   c. 拉動模組面兩側的拉片、將I/O模組從機箱中移除。

      請務必追蹤I/O模組所在的插槽。



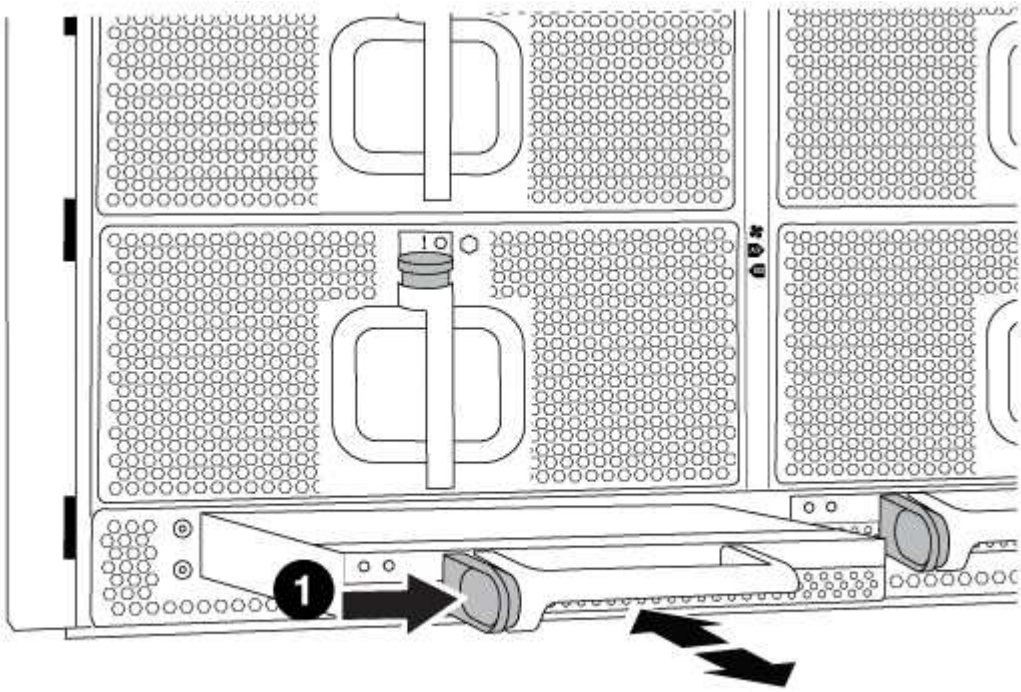

| | |
|---|---|
| 1 | I/O CAM栓鎖有編號和編號 |
| 2 | I/O CAM栓鎖完全解除鎖定 |

3. 將I/O模組放在一邊。
4. 對舊機箱中的其餘I/O模組重複上述步驟。

## 步驟5：移除分段控制器電源模組

您必須從舊機箱中移除卸載控制器電源模組、以準備安裝替換機箱。

1. 按下模組把手上的橘色鎖定按鈕、然後將DCPM模組滑出機箱。



| | |
|---|---|
| 1 | DCPM模組橘色鎖定按鈕 |

2. 將DCPM模組放在安全的地方、然後針對其餘的DCPM模組重複此步驟。

## 步驟6：從設備機架或系統機櫃內更換機箱

您必須先從設備機架或系統機櫃中移除現有機箱、才能安裝替換機箱。

1. 從機箱安裝點卸下螺絲。

> 如果系統位於系統機櫃中、您可能需要移除後固定托架。

2. 在兩到三個人的協助下、將舊機箱滑出系統機櫃中的機架軌道、或是設備機架中的_L_支架、然後放在一旁。
3. 如果您尚未接地、請正確接地。
4. 使用兩三個人、將替換機箱裝入設備機架或系統機櫃、方法是將機箱引導至系統機櫃的機架軌道或設備機架的_L_支架。
5. 將機箱完全滑入設備機架或系統機櫃。
6. 使用您從舊機箱中取出的螺絲、將機箱正面固定在設備機架或系統機櫃上。

7. 將機箱背面固定至設備機架或系統機櫃。
8. 如果您使用的是纜線管理支架、請將其從舊機箱中取出、然後安裝到替換機箱上。
9. 如果您尚未安裝擋板、請安裝擋板。

## 步驟7：將USB LED模組移至新機箱

新機箱安裝到機架或機櫃之後、您必須將USB LED模組從舊機箱移到新機箱。

1. 在舊機箱正面的電源供應器支架正下方、找到USB LED模組。
2. 按下模組右側的黑色鎖定按鈕、將模組從機箱中釋放、然後將其從舊機箱中滑出。
3. 將模組邊緣與替換機箱正面底部的USB LED支架對齊、然後將模組輕推入機箱、直到卡入定位。

## 步驟8：更換機箱時、請安裝取消階段控制器電源模組

將替換機箱安裝到機架或系統機櫃之後、您必須將取消階段的控制器電源模組重新安裝到機櫃中。

1. 將DCPM模組的一端對準機箱開口、然後將其輕推入機箱、直到卡入定位。

   模組和插槽均採用鎖定式設計。請勿強制模組進入開啟位置。如果模組不容易進入、請重新對齊模組、然後將其滑入機箱。

2. 對其餘的DCPM模組重複此步驟。

## 步驟9：在機箱中安裝風扇

若要在更換機箱時安裝風扇模組、您必須執行特定的工作順序。

1. 將備用風扇模組的邊緣與機箱的開孔對齊、然後將其滑入機箱、直到卡入定位。

   將風扇模組成功插入機箱時、黃色警示LED燈會閃四次。

2. 對其餘的風扇模組重複這些步驟。
3. 將擋板對齊球柱、然後將擋板輕推至球柱上。

## 步驟10：安裝I/O模組

若要安裝I/O模組、包括舊機箱的NVRAM/FlashCache模組、請依照特定步驟順序執行。

您必須安裝機箱、才能將I/O模組安裝到新機箱的對應插槽中。

1. 在機架或機櫃中安裝替換機箱之後、將I/O模組輕推入插槽、直到有字母和編號的I/O CAM栓鎖開始卡入、將I/O模組安裝到替換機箱的對應插槽中、 然後將I/O CAM栓鎖推到底、將模組鎖定到位。
2. 視需要重新安裝I/O模組。
3. 針對您保留的其餘I/O模組、重複上述步驟。

   如果舊機箱有空白I/O面板、請現在將其移至更換機箱。

## 步驟11：安裝電源供應器

在更換機箱時安裝電源供應器、需要將電源供應器安裝到替換機箱、並連接至電源。

1. 用兩隻手支撐電源供應器邊緣、並將其與系統機箱的開孔對齊、然後將電源供應器輕推入機箱、直到鎖定到位。

   電源供應器採用鎖定式設計、只能以單一方式安裝。

   > 將電源供應器滑入系統時、請勿過度施力。您可能會損壞連接器。

2. 重新連接電源線、並使用電源線鎖定機制將其固定至電源供應器。

   > 只能將電源線連接至電源供應器。此時請勿將電源線連接至電源。

3. 針對任何剩餘的電源供應器、重複上述步驟。

## 步驟12：安裝控制器

將控制器模組和任何其他元件安裝到新機箱之後、請將其開機至可執行互連診斷測試的狀態。

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   > 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

2. 將主控台重新連接至控制器模組、然後重新連接管理連接埠。
3. 將電源供應器連接至不同的電源、然後開啟電源。
4. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器模組滑入機箱、然後將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後關閉CAM握把、直到卡入鎖定位置。

   > 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、否則可能會損壞連接器。

   控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。

5. 重複上述步驟、將第二個控制器安裝到新機箱中。
6. 將每個節點開機至維護模式：
   a. 當每個節點開始開機時、當您看到「Press Ctrl-C for Boot Menu（按Ctrl-C進入開機功能表）」訊息時、請按「Ctrl-C」來中斷開機程序。

      > 如果您錯過提示、且控制器模組開機至ONTAP 指令碼、請輸入「halt」、然後在載入程式提示字元輸入「boot_ONTAP」、並在出現提示時按「Ctrl-C」、然後重複此步驟。

   b. 從開機功能表中、選取維護模式選項。

# 完成還原與更換程序：AFF NetApp的不只是功能性的產品、更是功能完善的產品

您必須驗證機箱的HA狀態、執行診斷、並將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。

## 步驟1：驗證並設定機箱的HA狀態

您必須驗證機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

步驟

1. 在維護模式中、從任一控制器模組顯示本機控制器模組和機箱的HA狀態：「ha-config show」

   所有元件的HA狀態都應該相同。

2. 如果所顯示的機箱系統狀態與您的系統組態不符：
   a. 設定機箱的HA狀態：「ha-config modify chassis *ha-stu*_」

      「HA狀態」的值可以是下列其中一項：

      - 《哈》
      - "Malc"
      - 「抄送給我們」
      - 《MCCIP》
      - 「非哈」

   b. 確認設定已變更：「ha-config show」
3. 如果您尚未重新設定、請重新設定系統的其他部分。
4. 退出維護模式：「halt」

   此時會出現載入程式提示。

## 步驟2：執行系統層級診斷

安裝新機箱之後、您應該執行互連診斷。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能啟動系統層級診斷。

診斷程序中的所有命令都會從要更換元件的節點發出。

步驟

1. 如果要服務的節點不在載入程式提示下、請執行下列步驟：
   a. 從顯示的功能表中選取「維護模式」選項。
   b. 節點開機至維護模式後、停止節點：「halt」（停止）

發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

> 在開機過程中、您可以安全地回應「y」提示：

2. 如果您使用HA組態、請在第二個節點上重複上述步驟。

> 兩個控制器都必須處於維護模式、才能執行互連測試。

3. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）

   在開機過程中、您可以安全地回應提示「y」、直到出現「維護模式」提示（*>）為止。

4. 從「維護模式」提示字元「lag」裝置修改-develess互連-sel enable」啟用互連診斷測試

   互連測試預設為停用、必須啟用才能個別執行。

5. 從「維護模式」提示字元「ldiag」執行「互連診斷」測試：「ldiag」裝置執行-develic互 連」

   您只需要從一個控制器執行互連測試。

6. 確認更換機箱後沒有硬體問題：「ldiag設備狀態-deving互連-long -state f失敗」

   如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

7. 請根據上述步驟的結果繼續進行。

| 如果系統層級的診斷測試... | 然後... |
|---|---|
| 已完成、沒有任何故障 | a. 清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態<br>b. 確認記錄已清除：「ldiag設備狀態」<br>畫面會顯示下列預設回應：<br>`SLDIAG: No log messages are present.`<br>c. 在兩個控制器上退出維護模式：「halt（停止）」<br>系統會顯示載入程式提示。<br>> 您必須先結束兩個控制器的維護模式、然後再繼續進行。<br>d. 在兩個控制器上的加載器提示符下輸入以下命令：“bye（再見）”<br>e. 使節點恢復正常運作： |

| 如果系統層級的診斷測試... | 然後... |
| --- | --- |
| 在叢集中有兩個節點 | 發出以下命令：「nodes:>> cluster ha modify -configured true（節點：>叢集ha修改設定為true）」<br><br>「node:>> storage容錯移轉修改-Node node0 -enabled true」 |
| 叢集中有兩個以上的節點 | 發出此命令：'node:>> storage容錯移轉修改-node0 -enabled true（已啟用） |
| 在雙節點MetroCluster 的不全功能組態中 | 繼續下一步。<br><br>更新程序的下一項工作是執行此程序。MetroCluster |
| 在獨立組態中 | 您在此特定工作中沒有進一步的步驟。<br><br>您已完成系統層級的診斷。 |
| 導致某些測試失敗 | 確定問題的原因。<br><br>a. 退出維護模式：「halt」<br>b. 執行乾淨關機、然後拔下電源供應器。<br>c. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。<br>d. 重新連接電源供應器、然後開啟儲存系統電源。<br>e. 重新執行系統層級的診斷測試。 |

## 步驟3：在雙節點MetroCluster 的不二組態中切換回集合體

完成雙節點MetroCluster 的故障恢復組態中的FRU更換之後、您就可以執行MetroCluster 還原還原作業。這會將組態恢復至正常運作狀態、使先前受損站台上的同步來源儲存虛擬機器（SVM）現在處於作用中狀態、並從本機磁碟集區提供資料。

此工作僅適用於雙節點MetroCluster 的不完整組態。

步驟

1. 驗證所有節點是否都處於「啟用」狀態：MetroCluster 「顯示節點」

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 確認所有SVM上的重新同步已完成：MetroCluster 「Svserver show」
3. 驗證修復作業所執行的任何自動LIF移轉是否已成功完成：「MetroCluster 還原檢查LIF show」
4. 從存續叢集中的任何節點使用「MetroCluster 還原」命令執行切換。
5. 確認切換作業已完成：MetroCluster 「不顯示」

   當叢集處於「等待切換」狀態時、切換回復作業仍在執行中：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   當叢集處於「正常」狀態時、即可完成切換作業：

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   如果切換需要很長時間才能完成、您可以使用「MetroCluster show config-repl複 寫res同步 狀態show」命令來檢查進行中的基準狀態。

6. 重新建立任何SnapMirror或SnapVault 不完整的組態。

## 步驟4：將故障零件歸還給NetApp

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。